

Resumen: Capítulo 5 — Paseos Aleatorios y Movimiento Browniano

(*Random Walks and Brownian Motion*)

J. Robert Buchanan, *An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics*, 2nd ed.

Junio 2026

Índice

1. Idea Intuitiva del Paseo Aleatorio (Intuitive Idea of a Random Walk)	2
1.1. Motivación y definición informal	2
2. Análisis del Primer Paso (First Step Analysis)	2
2.1. Representación como suma parcial	2
2.2. Lema 5.1: Estados alcanzables	3
2.3. Condición de frontera absorbente (Absorbing boundary condition)	3
2.4. Lema 5.2: Fórmula de reflexión	4
2.5. Notación compacta y tiempo de parada	4
2.6. Ecuación de Laplace discreta y probabilidades de absorción	5
2.7. Teorema 5.1: Probabilidades de absorción	5
2.8. Ecuación de Poisson y tiempo esperado de salida	5
2.9. Eliminación gaussiana y sustitución hacia atrás	6
2.10. Teorema 5.2: Tiempo esperado de salida incondicional	7
2.11. Tiempo de salida condicional (Conditional exit time)	7
2.12. Teorema 5.3: Tiempo de salida condicional	8
3. Idea Intuitiva de un Proceso Estocástico (Intuitive Idea of a Stochastic Process)	8
3.1. Del modelo determinístico al modelo estocástico	8
3.2. Introducción del componente estocástico y volatilidad	9
3.3. Media y varianza del incremento acumulado	10
3.4. Proceso de Wiener y paseo aleatorio geométrico	10
4. Ejemplo del Mercado Accionario (Stock Market Example)	11
4.1. Estimación de parámetros con datos reales	11
5. Resumen y Conclusiones	12

1. Idea Intuitiva del Paseo Aleatorio (Intuitive Idea of a Random Walk)

1.1. Motivación y definición informal

El capítulo modela el comportamiento estocástico de precios de acciones, opciones e índices mediante **paseos aleatorios (random walks)**. La idea central proviene de un experimento simple: una persona parada en el origen de la recta real lanza una moneda repetidamente. Si sale cara avanza una unidad hacia la derecha; si sale cruz retrocede una unidad hacia la izquierda. La trayectoria resultante es una realización del paseo aleatorio.

Intuición

Un paseo aleatorio es la versión matemática de un jugador que apuesta una moneda una y otra vez. Su posición va cambiando de forma impredecible, pero existe una estructura probabilística precisa que gobierna cuáles posiciones puede alcanzar y con qué probabilidad.

Generalizaciones importantes:

- La moneda no necesita ser justa ($p \neq 1/2$).
- El tamaño del paso puede variar en cada etapa.
- El desplazamiento puede provenir de una distribución normal.

2. Análisis del Primer Paso (First Step Analysis)

2.1. Representación como suma parcial

Sea X_n una variable aleatoria que toma el valor $+1$ con probabilidad $p = 1/2$ y el valor -1 con probabilidad $1/2$. Las X_i se asumen **independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.)**. El N -ésimo estado del paseo (**N-th state of the walk**) es la suma parcial:

$$S(N) = S(0) + X_1 + X_2 + \cdots + X_N, \quad N > 0. \quad (1)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación dice que la posición actual del caminante es la posición inicial más la suma acumulada de todos los pasos dados. Cada X_k es un salto aleatorio de ± 1 , de modo que $S(N)$ oscila alrededor del punto de partida. En finanzas, $S(N)$ puede interpretarse como el precio de un activo en el día N si el precio cambia en ± 1 cada día.

Intuición

La ecuación (1) es la piedra angular del capítulo: conecta la posición en el tiempo N con todos los pasos previos. Sin ella no se puede calcular ninguna probabilidad ni tiempo de parada.

La definición inductiva equivalente es $S(N) = S(N - 1) + X_N$ para $N > 0$. Sin pérdida de generalidad se toma $S(0) = 0$ (translación de variable $T(n) = S(n) - S(0)$).

Si en n pasos se dan $k \geq 0$ pasos positivos y $n - k \geq 0$ negativos, la probabilidad de alcanzar el estado $S(n) = 2k - n$ es:

$$P(T(n) = 2k - n) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^n. \quad (2)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta es la fórmula binomial clásica con $p = 1/2$. Indica que para llegar a la posición $2k - n$ se necesitan exactamente k pasos hacia la derecha entre n pasos totales, y hay $\binom{n}{k}$ secuencias que logran eso, cada una con probabilidad $(1/2)^n$.

2.2. Lema 5.1: Estados alcanzables

Lema 5.1

Para el paseo aleatorio (1) con estado inicial $S(0) = 0$:

1. $P(S(n) = m) = 0$ si $|m| > n$,
2. $P(S(n) = m) = 0$ si $n + m$ es impar,
3. $P(S(n) = m) = \binom{n}{(n+m)/2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ en caso contrario.

Intuición

En n pasos la posición sólo puede cambiar como máximo en n unidades, por lo que $|S(n)| \leq n$. Además, cada paso cambia la paridad de la posición, así que después de n pasos sólo son alcanzables estados con la misma paridad que n .

2.3. Condición de frontera absorbente (Absorbing boundary condition)

En el modelo financiero el precio de un activo sigue un paseo aleatorio. Si el precio cae a cero, el activo no tiene valor y el caminante queda atrapado. Formalmente:

- Se define $m_n = \min\{S(k) : 0 \leq k \leq n\}$, el mínimo histórico.
- Si $S(0) > 0$ y la frontera inferior es 0, en cuanto $m_i = 0$ se impone $S(k) = 0$ para todo $k \geq i$.

Las dos preguntas centrales son:

1. ¿Cuál es la probabilidad de cruzar un umbral $A > 0$ sin tocar la frontera 0?
2. ¿Cuál es el número esperado de pasos antes de cruzar $A > 0$ por primera vez?

Intuición

La frontera absorbente en 0 modela la quiebra: una vez que el precio de la acción llega a cero, el inversor pierde todo y el proceso se detiene. El umbral A representa un nivel de ganancia objetivo.

2.4. Lema 5.2: Fórmula de reflexión

Lema 5.2

Bajo las condiciones de (1) con $X_i = \pm 1$ equidistribuidas y frontera absorbente en 0, para $A, i > 0$:

$$P(S(n) = A \wedge m_n > 0 \mid S(0) = i) = \left[\binom{n}{(n+A-i)/2} - \binom{n}{(n-A-i)/2} \right] \left(\frac{1}{2} \right)^n. \quad (3)$$

Demostración (esquema). Se aplica la **propiedad de homogeneidad espacial (spatial homogeneity)**: trasladar el origen transforma $P(S(n) = A \mid S(0) = i)$ en $P(S(n) = A - i \mid S(0) = 0)$. Por **simetría del paseo no restringido (symmetry of the unrestricted walk)**, $P(S(n) = j \mid S(0) = 0) = P(S(n) = -j \mid S(0) = 0)$. Cualquier trayectoria que toca la frontera 0 puede *reflejarse* en el eje, de modo que su peso probabilístico es igual al de la trayectoria reflejada que llega a $-A$ sin restricción:

$$P(S(n) = A \wedge m_n \leq 0 \mid S(0) = i) = \binom{n}{(n-A-i)/2} \left(\frac{1}{2} \right)^n.$$

Restando del total (sin restricción) se obtiene (3). □

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (3) cuantifica la probabilidad de *llegar a A sin haber tocado 0*. El primer término cuenta todas las trayectorias que llegan a A ; el segundo substrahe las que pasaron por 0 en algún momento (usando el truco de reflejo: esas trayectorias tienen la misma probabilidad que las que llegan a $-A$ sin restricción).

2.5. Notación compacta y tiempo de parada

Se define la función auxiliar:

$$f_{A,i}(n) = \left[\binom{n}{(n+A-i)/2} - \binom{n}{(n-A-i)/2} \right] \left(\frac{1}{2} \right)^n. \quad (4)$$

El **tiempo de parada (stopping time)** Ω_A es la primera vez que $S(n) = A$. Se puede demostrar que:

$$P(\Omega_A = n \mid S(0) = i) = \frac{1}{2} f_{1,(i-A)}(n-1). \quad (5)$$

2.6. Ecuación de Laplace discreta y probabilidades de absorción

Suponga que $0 < S(0) = i < A$ con fronteras absorbentes en 0 y en A . Sea $\mathcal{P}_A(i)$ la probabilidad de que el paseo alcance A evitando 0. Descomponiendo en el primer paso:

$$0 = \mathcal{P}_A(i-1) - 2\mathcal{P}_A(i) + \mathcal{P}_A(i+1), \quad (6)$$

con condiciones de frontera $\mathcal{P}_A(0) = 0$ y $\mathcal{P}_A(A) = 1$.

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (6) es la aproximación en diferencias finitas de la segunda derivada igualada a cero: $\mathcal{P}_A''(i) \approx 0$. Se llama **ecuación de Laplace discreta (discrete Laplacian equation)**. Matemáticamente dice que la probabilidad de llegar a A en el estado i es el promedio de las probabilidades en los estados vecinos $i-1$ e $i+1$, lo cual es exactamente lo que uno esperaría si cada paso es igualmente probable hacia la izquierda o la derecha.

En forma matricial el sistema (6) con sus condiciones de frontera es:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathcal{P}_A(0) \\ \mathcal{P}_A(1) \\ \mathcal{P}_A(2) \\ \vdots \\ \mathcal{P}_A(A-1) \\ \mathcal{P}_A(A) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

2.7. Teorema 5.1: Probabilidades de absorción

Teorema 5.1

Bajo las condiciones del Lema 5.2 con fronteras absorbentes en 0 y en A , si $0 \leq S(0) = i \leq A$:

1. La probabilidad de alcanzar A sin tocar 0 es $\mathcal{P}_A(i) = i/A$.
2. La probabilidad de alcanzar 0 sin tocar A es $\mathcal{P}_0(i) = 1 - i/A$.

Intuición

El resultado es sorprendentemente elegante: la probabilidad de ganar (llegar a A) es simplemente la fracción de la distancia total que ya se ha recorrido. Si el precio de una acción comienza en \$5 y uno quiere ganar si llega a \$10 (o perder si llega a \$0), la probabilidad de ganar es exactamente $5/10 = 50\%$.

2.8. Ecuación de Poisson y tiempo esperado de salida

Sea $B = \{0, A\}$ el conjunto de las dos fronteras absorbentes. Define:

- $\omega_{p_i \rightarrow B}$: tiempo de salida del camino $p_i \rightarrow B$ que parte de $S(0) = i$.

- $\Omega_B(i)$: valor esperado del tiempo de salida para $S(0) = i$.

Descomponiendo en el primer paso se obtiene la recursión:

$$-2 = \Omega_B(i-1) - 2\Omega_B(i) + \Omega_B(i+1), \quad (7)$$

con $\Omega_B(0) = \Omega_B(A) = 0$.

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (7) es la **ecuación de Poisson discreta (discrete Poisson equation)**: es idéntica a la de Laplace pero con lado derecho -2 en lugar de 0. Ese -2 contabiliza el costo de un paso adicional que toma el proceso en cada estado interior.

En forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -2 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Omega_B(0) \\ \Omega_B(1) \\ \vdots \\ \Omega_B(A-1) \\ \Omega_B(A) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ \vdots \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (8)$$

2.9. Eliminación gaussiana y sustitución hacia atrás

Las matrices de los sistemas (6) y (7) son **matrices tridiagonales (tridiagonal matrices)**: todos sus elementos son cero excepto los de la diagonal principal, la subdiagonal y la superdiagonal. Se resuelven mediante:

1. **Eliminación gaussiana (Gaussian elimination)**: se suman múltiplos de filas para convertir la **matriz aumentada (augmented matrix)** en forma **triangular superior (upper triangular)**. Tras aplicar el procedimiento por inducción (multiplicando la fila i por $1 - 1/i$ y sumándola a la fila $i+1$), la matriz aumentada del sistema de Poisson queda:

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & \cdots & 0 & 0 & 0 & -3 \\ \vdots & & & \ddots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -\frac{A}{A-1} & 1 & 0 & -A \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]. \quad (9)$$

2. **Sustitución hacia atrás (backwards substitution)**: conocido $\Omega_B(j)$ se recupera $\Omega_B(j-1)$ mediante:

$$\Omega_B(j-1) = j-1 + \frac{j-1}{j} \Omega_B(j). \quad (10)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (10) es la clave de la sustitución hacia atrás: dado que se conoce el tiempo esperado desde j , se puede calcular el tiempo esperado desde $j - 1$ sin resolver el sistema completo de nuevo.

Intuición

La eliminación gaussiana transforma un sistema de ecuaciones complicado en otro equivalente pero en forma escalonada, que se resuelve fácilmente de abajo hacia arriba. Es el método estándar de álgebra lineal numérica.

2.10. Teorema 5.2: Tiempo esperado de salida incondicional

Teorema 5.2

Bajo las condiciones del Lema 5.2 con fronteras absorbentes en 0 y en A , si $0 \leq S(0) = i \leq A$, el número esperado de pasos hasta alcanzar cualquiera de las dos fronteras es:

$$\Omega_B(i) = i(A - i). \quad (11)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (11) es notable: el tiempo esperado es una parábola cóncava en i con máximo en $i = A/2$. Si uno comienza a la mitad del camino, tarda más en llegar a cualquiera de las dos fronteras. En los extremos ($i = 0$ o $i = A$) ya está en la frontera, así que el tiempo es 0.

Ejemplo 5.2. Para $A = 4$ con $B = \{0, 4\}$:

i	0	1	2	3	4
$\Omega_B(i)$	0	3	4	3	0

2.11. Tiempo de salida condicional (Conditional exit time)

El tiempo de salida condicional (conditional exit time) $\Omega_A(i)$ es el promedio de pasos para alcanzar la frontera A , condicionado a *no tocar* 0:

$$\Omega_A(i) = \frac{\sum_{p_{i \rightarrow A}} P_{p_{i \rightarrow A}} \omega_{p_{i \rightarrow A}}}{\sum_{p_{i \rightarrow A}} P_{p_{i \rightarrow A}}} = \frac{\sum_{p_{i \rightarrow A}} P_{p_{i \rightarrow A}} \omega_{p_{i \rightarrow A}}}{\mathcal{P}_A(i)}. \quad (12)$$

Definiendo $z_i = \mathcal{P}_A(i) \Omega_A(i)$ y aplicando el Teorema 5.1, la ecuación de movimiento resulta en el sistema tridiagonal:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -2 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_0 \\ z_1 \\ \vdots \\ z_{A-1} \\ z_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2/A \\ -4/A \\ \vdots \\ -2(A-1)/A \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (13)$$

2.12. Teorema 5.3: Tiempo de salida condicional

Teorema 5.3

Bajo las condiciones anteriores, sea $\mathbf{z} = \langle z_0, z_1, \dots, z_A \rangle$ la solución de (13). El tiempo de salida condicional es:

$$\Omega_A(i) = \frac{i \cdot z_i}{A}, \quad i = 1, 2, \dots, A. \quad (14)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (14) combina la posición inicial i , el tamaño del objetivo A y el vector auxiliar z_i obtenido del sistema lineal. Refleja que el tiempo esperado condicionado depende tanto de qué tan cerca se está del objetivo como de la geometría global del problema.

Ejemplo 5.3. Para $A = 5$ con frontera absorbente en 0:

i	1	2	3	4	5
z_i	8/5	14/5	16/5	12/5	0
$\Omega_5(i)$	8	7	16/3	3	0

3. Idea Intuitiva de un Proceso Estocástico (Intuitive Idea of a Stochastic Process)

3.1. Del modelo determinístico al modelo estocástico

El punto de partida es el **modelo determinístico (deterministic model)** de crecimiento exponencial. Si la tasa de cambio de una cantidad $P \geq 0$ es proporcional a P :

$$\frac{dP}{dt} = \mu P, \quad (15)$$

donde μ es la constante de proporcionalidad (**tasa de crecimiento (growth rate)** si $\mu > 0$, **tasa de decaimiento (decay rate)** si $\mu < 0$). La solución es $P(t) = P(0) e^{\mu t}$.

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (15) dice que el crecimiento porcentual por unidad de tiempo es constante e igual a μ . Es el modelo más simple posible para el precio de una acción sin aleatoriedad.

Dividiendo por P :

$$\frac{dP}{P} = \mu dt. \quad (16)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (16) expresa el rendimiento logarítmico (**log-return**) en cada instante: la variación porcentual del precio es μdt , determinística.

Con el cambio de variable $X = \ln P$:

$$dX = \mu dt. \quad (17)$$

Su análogo discreto es:

$$X(t + \Delta t) - X(t) = \Delta X = \mu \Delta t. \quad (18)$$

Intuición

El modelo determinístico en log-precio es simplemente una línea recta: X crece a tasa constante μ . No hay sorpresas ni fluctuaciones. **Para capturar la aleatoriedad de los mercados reales hay que añadir un componente estocástico.**

3.2. Introducción del componente estocástico y volatilidad

Se introduce una variable aleatoria normal $dz(t)$ con media 0 y desviación estándar 1, independiente en distintos instantes de tiempo. El **modelo estocástico (stochastic model)** para el incremento del log-precio es:

$$\Delta X = \mu \Delta t + \sigma dz(t) \sqrt{\Delta t}, \quad (19)$$

donde $\sigma > 0$ se denomina **volatilidad (volatility)**.

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (19) tiene dos componentes: (1) la parte determinística $\mu \Delta t$, que es la tendencia promedio, y (2) la parte estocástica $\sigma dz(t) \sqrt{\Delta t}$, que es el “ruido” aleatorio. El factor $\sqrt{\Delta t}$ garantiza que la varianza del ruido sea proporcional a Δt , lo cual es indispensable para que el proceso tenga propiedades razonables en el límite continuo.

Intuición

La volatilidad σ mide cuánto “ruido” tiene el precio. Una acción con alta volatilidad puede subir o bajar mucho cada día; una con baja volatilidad se mueve poco. En mercados financieros, σ es uno de los parámetros más importantes para valorar opciones.

3.3. Media y varianza del incremento acumulado

Considerando el cambio acumulado sobre el intervalo $[t_i, t_j]$ con $t_j = t_i + (j - i)\Delta t$:

$$\Delta X = X(t_j) - X(t_i) = \sum_{k=i}^{j-1} \left(\mu \Delta t + \sigma dz(t_k) \sqrt{\Delta t} \right). \quad (20)$$

Como los $dz(t_k)$ son independientes con media 0:

$$E[\Delta X] = \sum_{k=i}^{j-1} \mu \Delta t = \mu(j - i)\Delta t = \mu(t_j - t_i). \quad (21)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (21) dice que el valor esperado del cambio en log-precio es la tasa de crecimiento μ multiplicada por la duración del intervalo. El componente estocástico desaparece al tomar la esperanza porque tiene media cero. El resultado es igual al modelo determinístico.

La varianza del incremento es:

$$\text{Var}(\Delta X) = \sigma^2 \Delta t \text{Var} \left(\sum_{k=i}^{j-1} dz(t_k) \right) = \sigma^2 \Delta t (j - i) = \sigma^2(t_j - t_i). \quad (22)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (22) revela la razón de incluir $\sqrt{\Delta t}$ en (19): hace que la varianza de ΔX sea lineal en la duración del intervalo. Sin el factor $\sqrt{\Delta t}$, la varianza dependería cuadráticamente de Δt , lo cual es incompatible con las propiedades del movimiento browniano continuo.

3.4. Proceso de Wiener y paseo aleatorio geométrico

Se introduce la notación $dW(t)$ para una variable normal con media 0 y varianza Δt , es decir, $dW(t) = dz(t)\sqrt{\Delta t}$. El **proceso de Wiener (Wiener process)** o **movimiento browniano (Brownian motion)** es el límite continuo cuando $\Delta t \rightarrow 0$.

La ecuación del paseo aleatorio discreta puede reescribirse como:

$$\begin{aligned} X(t_{i+1}) &= X(t_i) + \mu \Delta t + \sigma dW(t_i), \\ \ln P(t_{i+1}) &= \ln P(t_i) + \mu \Delta t + \sigma dW(t_i), \\ P(t_{i+1}) &= P(t_i) e^{\mu \Delta t + \sigma dW(t_i)}. \end{aligned} \quad (23)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (23) es el **paseo aleatorio geométrico (geometric random walk)**: el precio futuro es el precio actual multiplicado por un factor aleatorio log-normal. Es el modelo discreto subyacente al famoso proceso de Black-Scholes en el límite continuo.

Intuición

El precio del activo se multiplica en cada paso por el factor $e^{\mu \Delta t + \sigma dW}$. Cuando $\sigma = 0$ se recupera el crecimiento determinístico $e^{\mu \Delta t}$. Con $\sigma > 0$ aparece la aleatoriedad log-normal que caracteriza a los modelos de precios de acciones.

4. Ejemplo del Mercado Accionario (Stock Market Example)

4.1. Estimación de parámetros con datos reales

Se aplica el modelo (19) a 248 días de negociación de las acciones de *Sony Corporation* (13 agosto 2001 – 12 agosto 2002).

Procedimiento:

1. Se toman los precios de cierre P_t y se calcula $X_t = \ln P_t$.
2. Se forman los incrementos $\Delta X_t = X_{t+1} - X_t$ (diferencias logarítmicas consecutivas). Con $\Delta t = 1$ (datos diarios):

$$\Delta X_t = \mu \cdot 1 + \sigma dz(t)\sqrt{1} = \mu + \sigma dz(t). \quad (24)$$

3. Si el modelo es correcto, los ΔX_t deben seguir una distribución normal. La media muestral estima μ y la desviación estándar muestral estima σ .

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (24) con $\Delta t = 1$ reduce el modelo a una regresión simple: la distribución de los retornos diarios es $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Estimar μ y σ es equivalente a calcular la media y desviación estándar de la muestra $\{\Delta X_t\}$.

Resultados empíricos para Sony:

Parámetro	Estimación
μ (media diaria)	$\approx -0,000555 \text{ día}^{-1}$
σ (volatilidad diaria)	$\approx 0,028139 \text{ día}^{-1}$

Intuición

El valor negativo de $\hat{\mu}$ indica que en promedio el precio de Sony cayó ligeramente cada día durante ese período (coincide con el entorno posterior al 11-S). La volatilidad $\hat{\sigma} \approx 2,8\%$ diaria es típica de una acción de gran capitalización. A pesar de la aparente aleatoriedad, los datos tienen una estructura estadística clara.

5. Resumen y Conclusiones

El capítulo establece los fundamentos probabilísticos y estocásticos necesarios para modelar precios de activos financieros. Los resultados principales son:

- **Representación del paseo aleatorio:** $S(N) = S(0) + \sum_{k=1}^N X_k$ con $X_k = \pm 1$ equidistribuidos e i.i.d. La distribución de $S(n)$ es binomial con $p = 1/2$; en n pasos sólo son alcanzables los estados con la misma paridad que n (Lema 5.1).
- **Principio de reflexión:** La fórmula de Lema 5.2 permite calcular la probabilidad de alcanzar un umbral A sin tocar la frontera absorbente en 0 sustrayendo el peso de los caminos reflejados.
- **Probabilidades de absorción (Teorema 5.1):** Con dos fronteras absorbentes en 0 y A , $\mathcal{P}_A(i) = i/A$ y $\mathcal{P}_0(i) = 1 - i/A$. La probabilidad de ruina es proporcional a la distancia al objetivo.
- **Tiempo esperado de salida (Teorema 5.2):** $\Omega_B(i) = i(A - i)$, obtenido resolviendo la ecuación de Poisson discreta mediante eliminación gaussiana y sustitución hacia atrás.
- **Tiempo de salida condicional (Teorema 5.3):** $\Omega_A(i) = i z_i / A$, donde $\mathbf{z}$ resuelve un sistema tridiagonal con lado derecho que incorpora las probabilidades de absorción.
- **Modelo estocástico continuo:** El modelo discreto $\Delta X = \mu \Delta t + \sigma dz \sqrt{\Delta t}$ tiene media $\mu(t_j - t_i)$ y varianza $\sigma^2(t_j - t_i)$. La inclusión de $\sqrt{\Delta t}$ garantiza la linealidad de la varianza. En el límite $\Delta t \rightarrow 0$ se obtiene el proceso de Wiener $dX = \mu dt + \sigma dW$.
- **Aplicación empírica:** Los retornos logarítmicos diarios de Sony Corporation presentan una distribución aproximadamente normal con $\hat{\mu} \approx -5,55 \times 10^{-4}$ día⁻¹ y $\hat{\sigma} \approx 2,81 \times 10^{-2}$ día⁻¹, consistente con el modelo estocástico propuesto.